LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

  Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
  Kode MK : CAK2KAB4
  Bobot SKS : 3 SKS
  Tempat : Lab MM
  Hari, tanggal : 03-04-2026
  Jam : 13.00 - selesai
  Topik praktikum : Modul- 04

- **Identitas Mahasiswa**

  Nama lengkap : DZAKI KHOTHIR
  NIM : 103112400113
  Program Studi : S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**
- **Kode Program & Penjelasan**
- **Hasil Running Program**

Tugas Laporan Praktikum : Modul 4
Encapsulation

SOAL CERITA

Dalam game Mobile Legends: Bang Bang, setiap hero memiliki kemampuan bertarung yang berbeda. Sebuah tim developer ingin membuat sistem sederhana untuk melakukan simulasi pertarungan antar hero. Namun, ditemui beberapa masalah seperti :

- Banyak programmer sebelumnya mengubah Helath Point (HP) dan mana secara langsung,
- HP bisa tiba-tiba negative
- Mana dan HP bisa melebihi batas
- Hero yang sudah kalah (HP = 0) masih bisa menyerang.

Untuk menjaga konsistensi sistem:

- Data awal hero harus diinisialisasi melalui constructor
- Dan perubahan data hanya boleh melalui method (encapsulation)

TUGAS MAHASISWA

1. Buat class Hero dengan atribut: nama (String) , hp (int) , mana (int) , damage (int), semua atribut harus bersifat private.
2. Memastikan setiap hero memiliki **nilai awal yang valid saat dibuat.**
    a. **Hp minimal 0 maksimal 100**
    b. **Mana minimal 0 maksimal 100**
    c. **Damage minimal 0 maksimal 15**
3. Mengatur bagaimana hero bisa “menyerang” dengan ketentuan :
    a. Saat seorang hero menyerang hero lain damage yang diberikan berasal dari nilai damage dasar hero tersebut
    b. HP musuh akan berkurang sesuai damage
    c. HP tidak boleh kurang dari 0
4. Mengatur bagaimana hero bisa “menggunakan skill” dengan ketentuan :
    a. Skill adalah serangan khusus yang lebih kuat, tetapi Menggunakan sejumlah mana sebanyak 25
    b. Damage yang diberikan lebih besar dari serangan biasa sebesar 2× damage
5. Mengatur bagaimana hero bisa “heal/regen” dengan ketentuan :
    a. Menambah HP sebanyak 15
    b. Jika HP sudah maksimum tidak bisa melakukan regen
6. Hero dapat menimpilkan status atribut dan ada keterangan DEAD ketika HP = 0 dan ALIVE ketika HP > 0
7. Tidak boleh ada setter untuk: hp,mana, damage sedangkan nama tidak boleh diubah setelah object dibuat

Code Hero.java

```
public class Hero {
    private String name;
    private int hp;
    private int mana;
    private int damage;

    // Constructor
    public Hero(String name, int hp, int mana, int damage) {
        this.name = name;

        if(hp < 0) {
            this.hp = 0;
        }
        else if(hp > 100) {
            this.hp = 100;
        }
        else {
            this.hp = hp;
        }

        if(mana < 0) {
            this.mana = 0;
        }
        else if(mana > 100) {
            this.mana = 100;
        }
        else {
            this.mana = mana;
        }

        if(damage < 0) {
            this.damage = 0;
        }
        else if(damage > 15) {
            this.damage = 15;
        }
        else {
            this.damage = damage;
        }
```

```
        }

        // Method untuk menerima damage
        private void terimaDamage(int dmg) {
            this.hp -= dmg;
            if (this.hp < 0) this.hp = 0;
        }

        // Method Menyerang
        public void menyerang(Hero musuh) {
            if(this.hp <= 0) {
                System.out.println("udah mati, gak bisa diserang");
                return;
            }

            System.out.println(this.name + " menyerang dengan damage: "
+ this.damage);
            musuh.terimaDamage(this.damage);
        }

        // Method Skill
        public void skill(Hero musuh){
            if (this.hp == 0) {
                System.out.println(this.name + " sudah mati!");
                return;
            }
            if (this.mana < 25) {
                 System.out.println(this.name + " tidak memiliki cukup
mana untuk menggunakan skill!");
                return;
            }

            this.mana -= 25;
            int skillDamage = this.damage * 2;
             System.out.println(this.name + " menggunakan skill dengan
damage: " + skillDamage);
            musuh.terimaDamage(skillDamage);
        }

        //Method Regen
        public void regen(){
```

```
            if (this.hp == 0) {
                System.out.println(this.name + " sudah mati!");
                return;
            }
            if(this.hp == 100){
                System.out.println(this.name + " sudah full hp!");
                return;
            }
            this.hp += 15;
            if (this.hp > 100) {
                this.hp = 100;
            }
               System.out.println(this.name  +  "  melakukan  regen,  HP
sekarang: " + this.hp);

        }

        // Method Tampilan Hero
        public void showStatus() {
            String status = (hp == 0) ? "DEAD" : "ALIVE";

            System.out.println("Nama   : " + name);
            System.out.println("HP     : " + hp);
            System.out.println("Mana   : " + mana);
            System.out.println("Damage : " + damage);
            System.out.println("Status : " + status);
            System.out.println("----------------------");
        }

    }
```

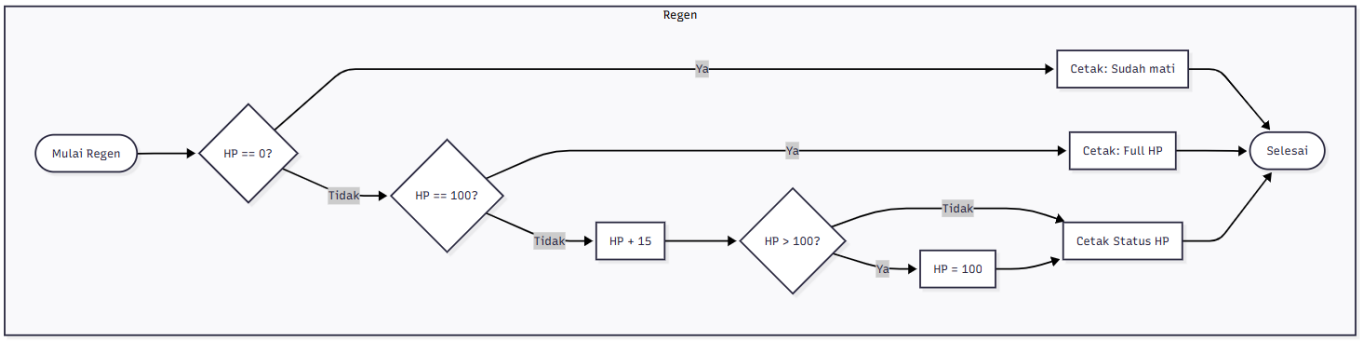
Code Main.java

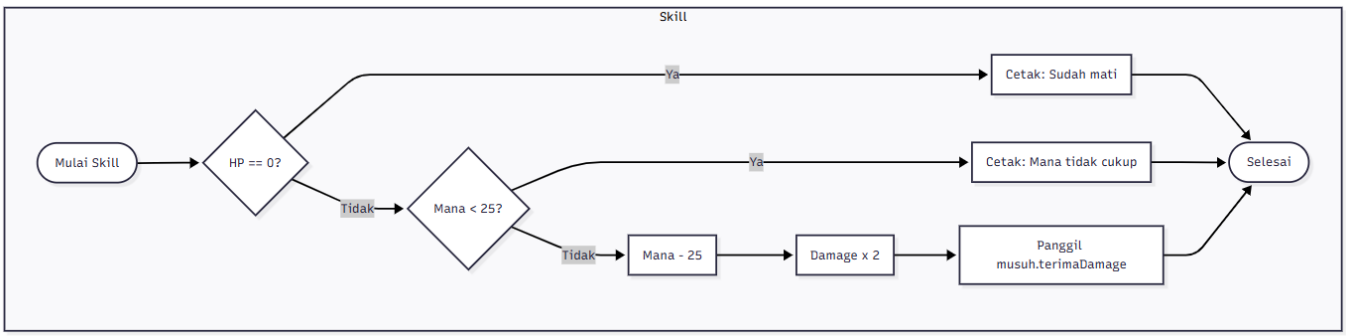
```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Hero hero1 = new Hero("King Nasir", 100, 50, 12);
        Hero hero2 = new Hero("Mas Amba ", 80, 40, 10);

        hero1.showStatus();
        hero2.showStatus();

        hero1.menyerang(hero2);
        hero2.skill(hero1);

        hero1.regen();

        hero1.showStatus();
        hero2.showStatus();
    }
}
```

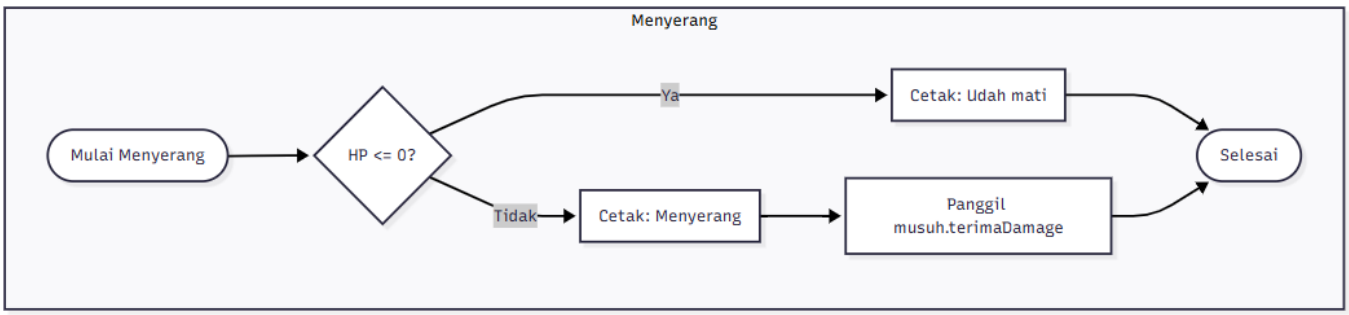
Output

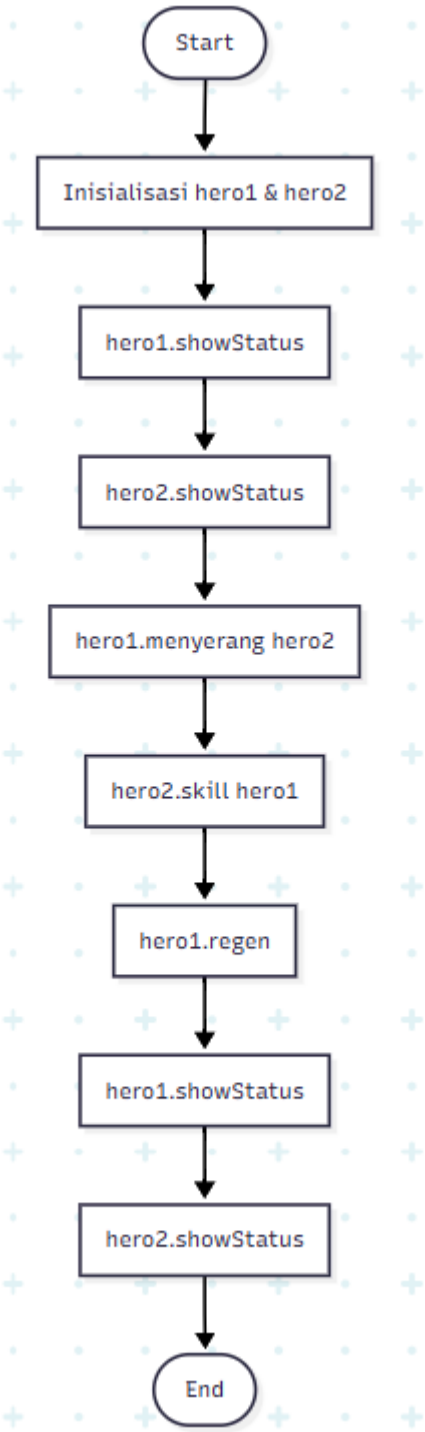
```
PS C:\Users\dzaki\OneDrive\Dokumen\Praktikum PBO\Praktikum Modul 4 PBO\src> cd "c:\Users\dzaki\OneDrive\Dokumen\Praktikum PBO\Praktikum Modul 4 PBO\src\" ; i
($?) { javac Main.java } ; if ($?) { java Main }
Nama   : King Nasir
HP     : 100
Mana   : 50
Damage : 12
Status : ALIVE
---------------------
Nama   : Mas Amba
HP     : 80
Mana   : 40
Damage : 10
Status : ALIVE
---------------------
King Nasir menyerang dengan damage: 12
Mas Amba  menggunakan skill dengan damage: 20
King Nasir melakukan regen, HP sekarang: 95
Nama   : King Nasir
HP     : 95
Mana   : 50
Damage : 12
Status : ALIVE
---------------------
Nama   : Mas Amba
HP     : 68
Mana   : 15
Damage : 10
Status : ALIVE
---------------------
PS C:\Users\dzaki\OneDrive\Dokumen\Praktikum PBO\Praktikum Modul 4 PBO\src>
```

FLOWCHART


Regen
Mulai Regen
HP == 0?
Ya
Cetak: Sudah mati
Tidak
HP == 100?
Ya
Cetak: Full HP
Selesai
Tidak
HP + 15
HP > 100?
Tidak
Cetak Status HP
Ya
HP = 100


Skill
Mulai Skill
HP == 0?
Ya
Cetak: Sudah mati
Tidak
Mana < 25?
Ya
Cetak: Mana tidak cukup
Selesai
Tidak
Mana - 25
Damage x 2
Panggil musuh.terimaDamage


Menyerang
Mulai Menyerang
HP <= 0?
Ya
Cetak: Udah mati
Selesai
Tidak
Cetak: Menyerang
Panggil musuh.terimaDamage


Start
Inisialisasi hero1 & hero2
hero1.showStatus
hero2.showStatus
hero1.menyerang hero2
hero2.skill hero1
hero1.regen
hero1.showStatus
hero2.showStatus
End